

Configurazione di Rete e Analisi Livello 2 e 3 (Cisco Packet Tracer)

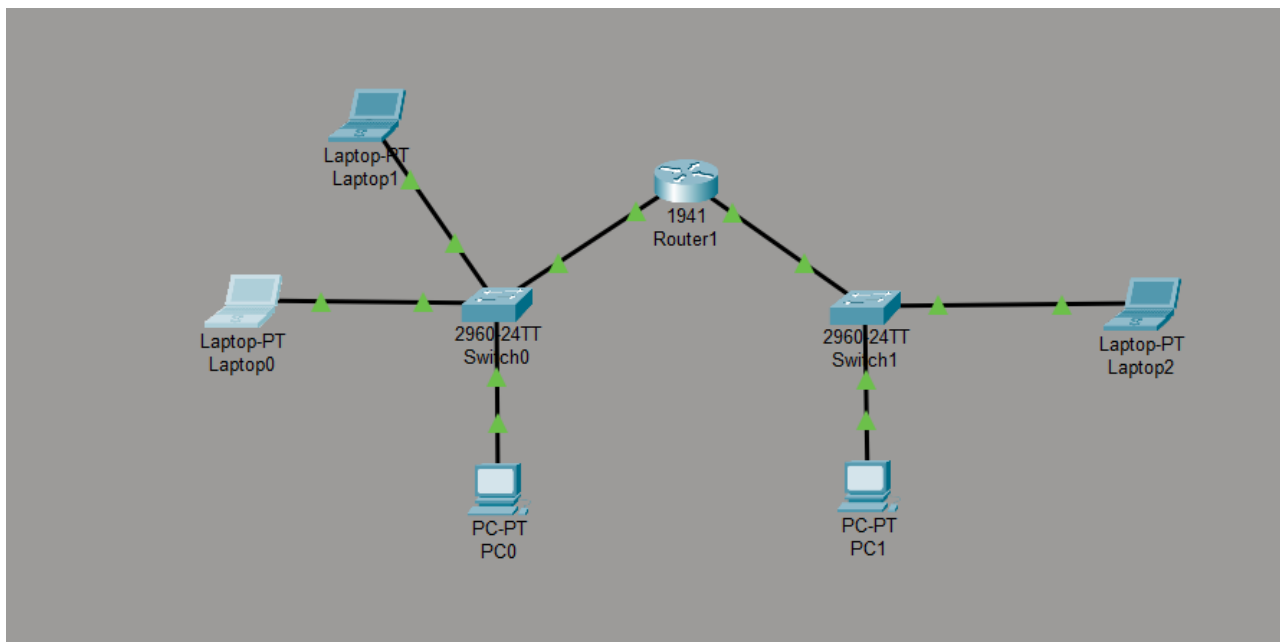
1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo di questo laboratorio è stato quello di creare, configurare e testare una rete di calcolatori utilizzando il simulatore Cisco Packet Tracer. Nello specifico, lo scopo principale è stato testare le comunicazioni tra dispositivi appartenenti alla stessa rete locale (Livello 2 del modello ISO/OSI) e tra dispositivi appartenenti a reti differenti (Livello 3), analizzando il ruolo e il comportamento degli switch e del router.

2. Creazione della Topologia di Rete

Per prima cosa, ho riprodotto l'architettura target richiesta dall'esercizio. Ho inserito nell'area di lavoro:

- Un Router centrale (modello 1941) che fa da ponte tra due reti distinte.
- Due Switch (modello 2960-24TT), uno per la rete di sinistra e uno per quella di destra.
- Vari dispositivi finali: Laptop0, Laptop1 e PC0 collegati allo Switch0 (rete di sinistra), e PC1 e Laptop2 collegati allo Switch1 (rete di destra).



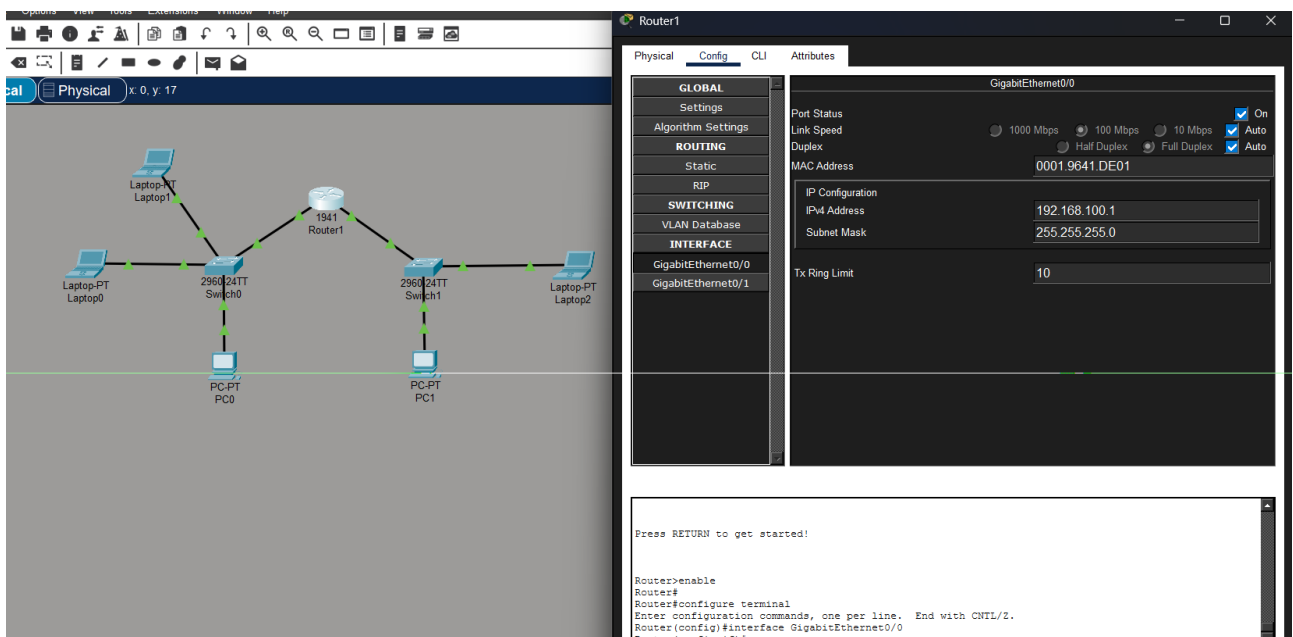
3. Configurazione del Router

Una volta assegnati gli indirizzi IP ai vari computer, i collegamenti fisici verso il router (i triangolini nella topologia) risultavano ancora rossi, segno che le porte del router erano spente e non configurate.

Per risolvere la situazione ed abilitare la comunicazione tra le due reti, ho cliccato su **Router1**, ho aperto la scheda **Config** e sono intervenuto sulle singole interfacce di rete (alla voce *INTERFACE* nel menù laterale).

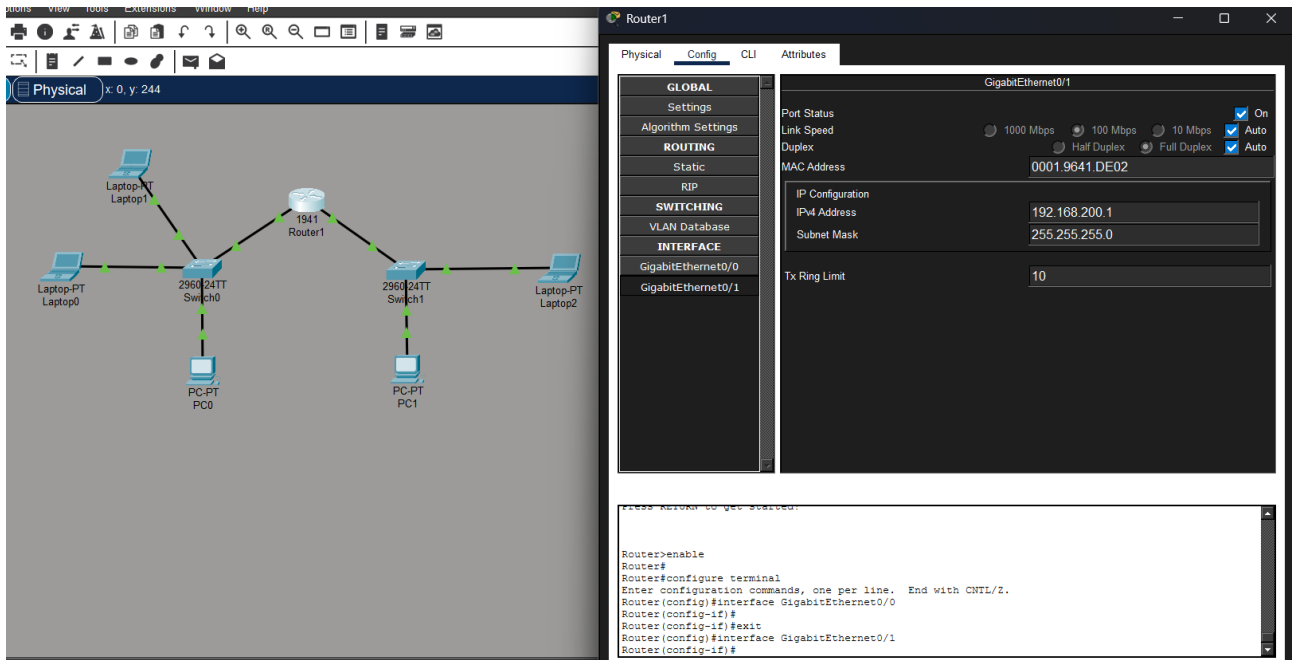
Configurazione della Rete A (Sinistra) Per prima cosa, ho selezionato l'interfaccia **GigabitEthernet0/0**, ovvero quella fisicamente collegata allo Switch0 (la rete dei PC con IP 192.168.100.x).

- Ho inserito come **IPv4 Address** l'indirizzo 192.168.100.1.
- Ho lasciato che la **Subnet Mask** si compilasse in automatico su 255.255.255.0.
- Infine, per "accendere" fisicamente la porta, ho spuntato la casellina **"On"** alla voce *Port Status*. Come si può notare dal riquadro in basso nello screen, questa azione da interfaccia grafica corrisponde all'invio dei comandi da terminale per l'attivazione della porta.



Configurazione della Rete B (Destra) Successivamente, ho ripetuto un'operazione speculare per l'interfaccia **GigabitEthernet0/1**, che gestisce la seconda rete (quella del Laptop2).

- In questo caso, ho assegnato come **IPv4 Address** l'indirizzo 192.168.200.1.
- La **Subnet Mask** è rimasta 255.255.255.0.
- Ho nuovamente spuntato la casella "On" in **Port Status** per attivare il collegamento verso lo Switch1.



L'importanza del Default Gateway Questi due passaggi sono stati il cuore dell'esercitazione. I due indirizzi IP appena assegnati alle interfacce del router (192.168.100.1 e 192.168.200.1) fungono da "porta di uscita" per le rispettive sottoreti. Sono andato quindi ad inserire proprio questi indirizzi nel campo **Default Gateway** nelle impostazioni di rete dei vari Laptop e PC. Senza questa configurazione, i computer non avrebbero mai saputo a quale dispositivo inviare i pacchetti destinati a reti diverse dalla propria.

4. Test 1: Comunicazione all'interno della stessa rete (Livello 2)

Il primo task richiedeva di mettere in comunicazione due dispositivi della stessa rete: il **Laptop0** (a cui ho assegnato l'IP 192.168.100.100) e il **PC0** (con IP 192.168.100.103). Entrambi fanno parte della rete 192.168.100.0/24.

Dopo aver configurato gli IP statici e le Subnet Mask (255.255.255.0) sulle schede di rete dei due terminali, ho aperto il Command Prompt del Laptop0 e ho lanciato il comando PING 192.168.100.103.

Come si può vedere dallo screen, ho ricevuto 4 risposte su 4, con zero pacchetti persi. Essendo i due dispositivi sulla stessa rete, la comunicazione è avvenuta unicamente a Livello 2 (Data Link). Il pacchetto non ha mai raggiunto il router. Il Laptop0 ha usato il protocollo ARP per scoprire il MAC Address del PC0. Una volta ottenuto, ha creato un frame ed è stato lo Switch0 a smistarlo direttamente verso la porta a cui è collegato il PC0.

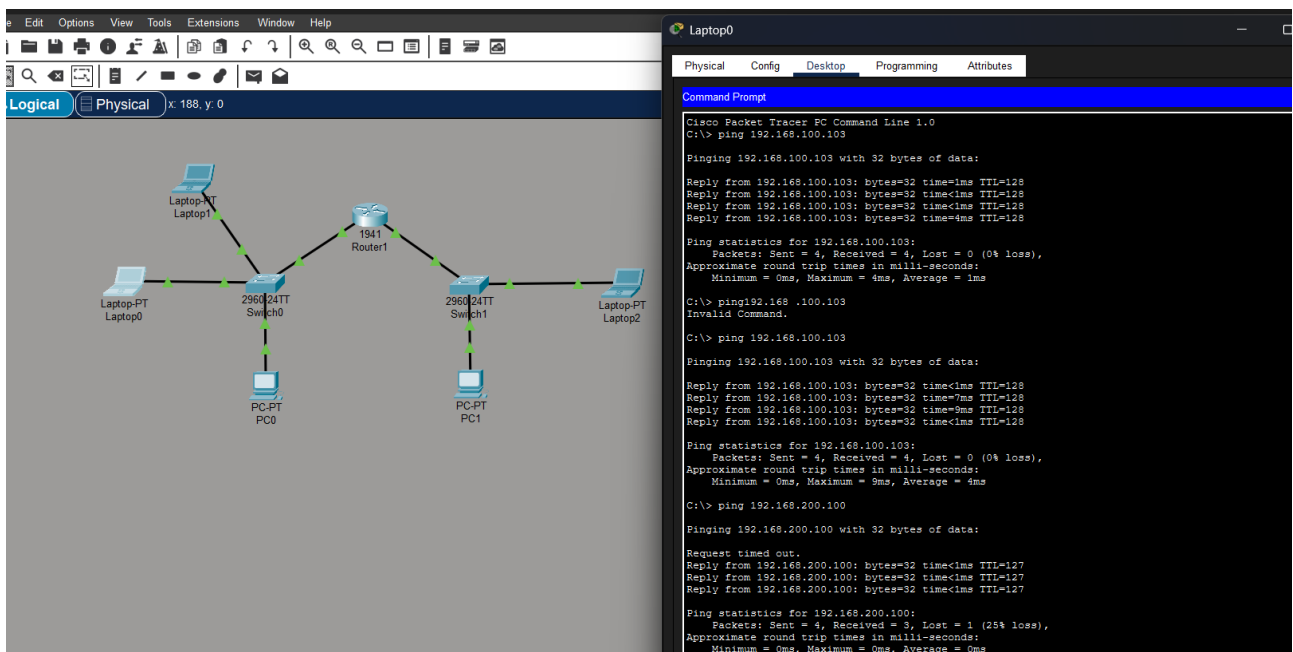
5. Test 2: Comunicazione tra reti diverse (Livello 3)

Il secondo step mi chiedeva di far comunicare il Laptop0 (192.168.100.100) con il Laptop2, che si trova in un'altra rete e ha un IP completamente diverso (192.168.200.100).

Per far sì che questo funzionasse, non bastava configurare gli IP sui PC. Ho dovuto:

1. Impostare un indirizzo IP per il Gateway sulle interfacce del Router (ad esempio, un IP della famiglia 100.x sull'interfaccia collegata allo Switch0, e uno della famiglia 200.x su quella dello Switch1).
2. Inserire questi indirizzi IP come "Default Gateway" nelle impostazioni di rete dei vari Laptop e PC, altrimenti non avrebbero saputo a chi inviare i pacchetti destinati all'esterno.

A configurazione ultimata, ho lanciato da Laptop0 il comando ping 192.168.200.100.



Dallo screenshot possiamo notare che il primissimo pacchetto risulta in un "Request timed out", mentre gli altri tre vanno a buon fine. Questo è un comportamento normalissimo ed è la prova che la rete sta funzionando bene. Quel timeout iniziale è il tempo fisiologico che il router ha impiegato per fare una richiesta ARP sulla rete di destra e scoprire quale fosse il MAC Address fisico del Laptop2. Una volta scoperto, i pacchetti successivi sono partiti senza ritardi.

6. Spiegazione Teorica: Cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un'altra rete?

Per rispondere all'ultimo punto dell'esercitazione, ecco la sequenza esatta di ciò che succede quando Laptop0 (rete 100) invia un dato a Laptop2 (rete 200):

1. **Il dispositivo mittente capisce che la destinazione è lontana:** Laptop0 confronta l'IP di destinazione con il proprio e, guardando la sua Subnet Mask, si rende conto che Laptop2 non è nella sua rete locale.
2. **Inoltro al Default Gateway:** Visto che non può parlargli direttamente tramite lo switch, Laptop0 capisce che deve affidare il pacchetto al "postino" della rete, ovvero il **Router** (il Default Gateway).
3. **Il viaggio a Livello 2:** Laptop0 impacchetta il dato (Livello 3 del modello OSI, pacchetto IP con IP sorgente e destinazione) dentro una "busta" fisica (Livello 2, frame MAC). Il MAC di origine è quello di Laptop0, ma il MAC di destinazione è quello dell'interfaccia del Router. Lo switch di sinistra prende questa busta e la consegna al Router.
4. **L'intervento del Router (Livello 3 - Rete):** Il Router riceve il frame, lo scarta (strappa la busta di Livello 2) e legge l'indirizzo IP di destinazione all'interno (Livello 3).
5. **La consegna finale:** Il Router crea una nuova "busta" di Livello 2. Questa volta il MAC di origine sarà quello dell'interfaccia del Router, e il MAC di destinazione sarà quello di Laptop2. Il pacchetto passa attraverso lo switch di destra e arriva finalmente a destinazione.

In sintesi, mentre gli indirizzi IP (Livello 3) rimangono invariati per tutto il viaggio (da mittente a destinatario finale), gli indirizzi MAC (Livello 2) cambiano ad ogni "salto" da un dispositivo di rete all'altro.